Puxados para a Terra: Desvendando o Campo Gravitacional e as Forças do Nosso Dia a Dia

Imagine uma grande rede elástica de tecido esticada horizontalmente e bem presa nas suas extremidades. Se colocarmos uma bola de boliche pesada no centro dessa rede, a superfície do tecido se deforma profundamente, criando uma curvatura ao seu redor. Ao soltarmos uma pequena bola de gude próximo a essa deformação, notamos que a bolinha rola espontaneamente na direção da bola mais pesada, como se estivesse sendo atraída por ela. Se alterarmos a massa da esfera central para algo mais leve, a deformação torna-se menor e a atração sobre a bolinha diminui. Por outro lado, se afastarmos a bolinha de gude para uma região muito distante da deformação, ela quase não sente o efeito da curvatura.

Pré-requisitos Físicos e Matemáticos

Para o estudo do campo gravitacional e dos tipos de força, é fundamental revisar os conceitos de proporcionalidade direta e inversa, grandezas vetoriais e unidades do Sistema Internacional (SI).

Proporcionalidade Inversa ao Quadrado: Dizemos que uma grandeza y é inversamente proporcional ao quadrado de x quando a duplicação de x reduz y a um quarto do seu valor original.

$$y \propto \frac{1}{x^2} \tag{1}$$

Vetores: As forças são grandezas vetoriais e possuem três características fundamentais: módulo (valor numérico e unidade), direção (reta de atuação, ex.: horizontal, vertical) e sentido (orientação da seta, ex.: para cima, para a direita).

Unidades do Sistema Internacional (SI): Massa (m): quilograma (kg). Distância e Posição (S ou r): metro (m). Aceleração da gravidade (g): metros por segundo ao quadrado ($\mathrm{m/s^2}$). Adotaremos $g = 10 \cdot \mathrm{m/s^2}$. Força ($F$, P, N, f): Newton (N), em que $1 \cdot \mathrm{N} = 1 \cdot \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m/s^2}$.

1. Campo Gravitacional e Força Peso

Essa analogia bidimensional de uma rede elástica esticada ilustra como corpos massivos alteram o espaço ao seu redor, criando uma região de influência atrativa que chamamos de **campo gravitacional**. Quanto maior for a massa de um corpo planetário, maior será a intensidade da alteração gerada e, quanto maior for a distância até o centro desse corpo, menor será o efeito percebido.

Essa interação entre a massa que curva a rede elástica (M) e uma massa de "teste"(m) pode ser chamada de **força gravitacional** (F_g), e só existe na forma força de atração. Esse tipo de interação à distância são classificadas como **forças de campo**. Isaac Newton descreveu quantitativamente essa interação através da Lei da Gravitação Universal, estabelecendo que a força de atração gravitacional entre duas massas é diretamente proporcional ao produto dessas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa.

$$\vec{F_g} = G \cdot \frac{M \cdot m}{r^2} \hat{r} \tag{2}$$

Quando um corpo de massa m encontra-se a uma certa altura h na superfície de um astro celeste de massa M e raio R (onde $r = R + h$), a aceleração produzida por esse campo gravitacional na superfície é o que chamamos de aceleração da gravidade local (g). A força de atração gravitacional exercida pelo astro sobre esse corpo próximo à sua superfície recebe o nome de **Força Peso** (P).

$$g = G \cdot \frac{M}{(R+h)^2} \tag{3}$$

$$P = m \cdot g \tag{4}$$

O campo gravitacional é uma propriedade do espaço gerada pela presença de massa. Qualquer corpo de massa m imerso no campo gravitacional g de um planeta fica sujeito a

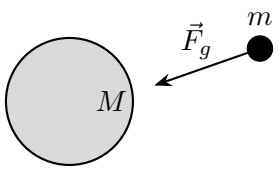


Figura 1: Representação esquemática do tecido elástico deformado por uma massa M atraindo uma massa m.

uma força atrativa direcionada ao centro do planeta, denominada Força Peso (P).

$$P = m \cdot g \tag{5}$$

Exemplo 1.1: Queda Livre de uma Maçã

Uma maçã de massa $0{,}2 \cdot \text{kg}$ desprende-se de um galho de árvore. A força que a puxa em direção ao solo é a Força Peso exercida pela Terra.

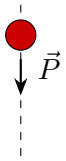


Figura 2: Vetor peso atuando na lateral da maçã em queda.

Exemplo 1.2: Satélite em Órbita Terrestre

Um satélite meteorológico orbita a Terra a uma altitude elevada, onde o campo gravitacional terrestre ainda atua garantindo a sua trajetória orbital.

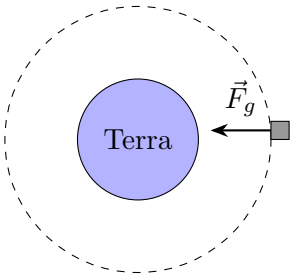


Figura 3: Força peso atuando no satélite em órbita.

Exemplo 1.3: Objeto na Superfície da Lua

Um astronauta de 80 kg possui o mesmo valor de massa na Lua, porém o seu peso é menor pois o campo gravitacional lunar é 1,6 m/s^2.

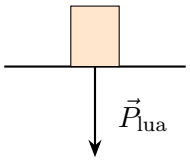


Figura 4: Vetor peso do objeto sob gravidade lunar.

Exemplo 1.4: Lançamento Vertical de uma Bola

Uma bola lançada verticalmente para cima sofre desaceleração constante devido à Força Peso que atua continuamente para baixo.

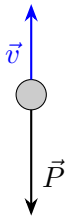


Figura 5: Vetor velocidade e vetor peso na bola.

Exemplo 1.5: Pêndulo Simples em Oscilação

Em um pêndulo, a Força Peso atua na vertical para baixo puxando a massa de volta para a posição de equilíbrio.

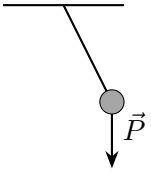


Figura 6: Vetor peso na esfera de um pêndulo.

2. Força Normal

Se o força gravitacional é uma força que atua à distância, qual seria, então, o comportamento de forças que atuam por contato e que, por exemplo, sustentam os objetos na superfície da Terra e impedem que tudo afunde em direção ao centro do planeta?

A **Força Normal** (N) é uma **força de contato** exercida por uma superfície sobre um corpo, atuando sempre com direção estritamente perpendicular à superfície (a força Normal forma um ângulo de 90º com a superfície de contato) e no sentido da superfície para o corpo.

Exemplo 2.1: Livro Apoiado sobre uma Mesa Horizontal

Um livro repousa sobre uma mesa plano-horizontal. A mesa exerce uma força normal para cima, equilibrando o peso do livro.

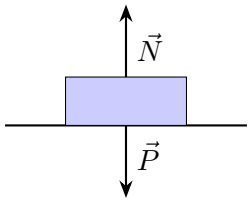


Figura 7: Vetores Peso e Normal em um bloco sobre superfície horizontal.

Exemplo 2.2: Bloco Pressionado contra uma Parede Vertical

Um bloco é pressionado horizontalmente contra uma parede vertical por uma força F. A reação da parede gera uma Força Normal horizontal para fora.

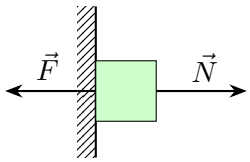


Figura 8: Força Normal perpendicular à parede vertical.

Exemplo 2.3: Bloco em um Plano Inclinado

Um bloco repousa sobre uma rampa inclinada de um ângulo θ. A Força Normal atua perpendicularmente à superfície da rampa.

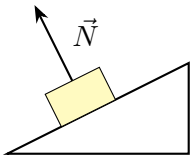


Figura 9: Força Normal atuando em bloco sobre plano inclinado.

Exemplo 2.4: Pessoa no Piso de um Elevador em Aceleração

Quando um elevador acelera para cima, o piso comprime os pés do passageiro com maior intensidade, aumentando o valor do módulo da Força Normal.

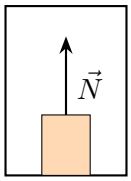


Figura 10: Força Normal no piso de um elevador.

Exemplo 2.5: Caixote Puxado por uma Corda Inclinada

Ao puxar uma caixa com uma corda inclinada para cima, a componente vertical da tração alivia a compressão com o chão, reduzindo o valor da Normal.

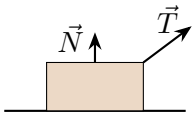


Figura 11: Atuação da força Normal reduzida por tração inclinada.

3. Força de Atrito Estático e Cinético

A **Força de Atrito** surge devido às imperfeições microscópicas entre as superfícies em contato, opondo-se sempre à tendência de escorregamento (atrito estático, f_e) ou ao escorregamento relativo já existente (atrito cinético, f_c).

O **atrito estático** é uma força variável que se ajusta à força aplicada até atingir um valor máximo destacado por:

$$f_{e,\text{máx}} = \mu_e \cdot N \tag{6}$$

Quando o movimento se inicia, a força de atrito passa a ser **cinética**, possuindo valor constante dado por:

$$f_c = \mu_c \cdot N \tag{7}$$

onde μ_e é o coeficiente de atrito estático, μ_c é o coeficiente de atrito cinético e N é a força Normal.

Exemplo 3.1: Caixote em Repouso Sendo Empurrado

Uma pessoa empurra um móvel pesado com uma força de 30 N, mas ele permanece parado. O atrito estático reage instantaneamente com exatamente 30 N no sentido oposto.

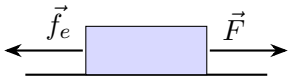


Figura 12: Atrito estático opondo-se ao início do movimento.

Exemplo 3.2: Bloco Deslizando sobre o Chão Rugoso

Após vencer a resistência inicial, a força F deixa de agir sobre o bloco e o mesmo desliza recebendo apenas a atuação do atrito cinético que desacelera o movimento.

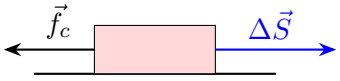


Figura 13: Atrito cinético atuando no sentido oposto ao deslizamento.

Exemplo 3.3: Carro Freando sem Travar as Rodas

Quando os freios ABS operam sem travar os pneus, a aderência pneu-asfalto é garantida pelo atrito estático de rolamento, maximizando a frenagem.

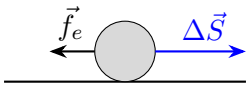


Figura 14: Atrito estático garantindo a frenagem sem derrapagem.

Exemplo 3.4: Pneu Cantando em uma Derrapagem

Se as rodas travam completamente e o pneu desliza no asfalto, a força que atua passa a ser o atrito cinético, reduzindo a eficiência da parada.

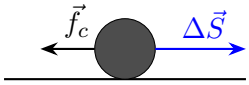


Figura 15: Atrito cinético presente durante a derrapagem do pneu.

Exemplo 3.5: Bloco na Imminência de Movimento

Aplica-se uma força exatamente igual a $f_{e,\text{máx}}$. O corpo encontra-se no limiar de escorregamento.

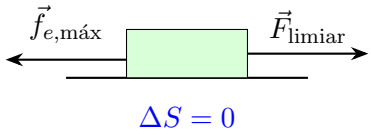


Figura 16: Equilíbrio de forças na iminência de movimento.

4. Resistência do Ar (Atrito com o Ar)

A **força de resistência do ar** (F_{ar}) é um tipo de força de atrito que se opõe ao movimento de um corpo através da atmosfera. Seu módulo depende da densidade do ar (ρ), da área da seção transversal frontal (A), do coeficiente aerodinâmico (C) e do quadrado da velocidade (v).

$$F_{\text{ar}} = \frac{1}{2} \cdot C \cdot \rho \cdot A \cdot v^2 \tag{8}$$

Quando um corpo cai de uma altura elevada, a força de resistência do ar aumenta com o ganho de velocidade até igualar a força Peso. Nesse instante, a força resultante torna-se nula e o corpo passa a cair com velocidade constante, chamada de velocidade limite (v_{lim}).

$$v_{\text{lim}} = \sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot g}{C \cdot \rho \cdot A}} \tag{9}$$

Exemplo 4.1: Paraquedista antes da Abertura do Paraquedas

No início da queda livre, a velocidade do paraquedista é pequena, resultando em uma resistência do ar inferior à Força Peso.

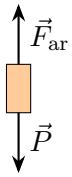


Figura 17: Resistência do ar menor que o peso na queda inicial.

Exemplo 4.2: Paraquedista na Velocidade Limite

Ao abrir o paraquedas, a área A aumenta drasticamente. A resistência do ar cresce até igualar o peso, permitindo uma descida segura com v_{lim} constante.

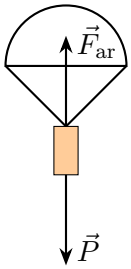


Figura 18: Equilíbrio entre peso e resistência do ar com paraquedas aberto.

Exemplo 4.3: Queda Comparativa entre Folha Aberta e Amassada

Duas folhas de papel de mesma massa caem de uma mesma altura. A folha aberta atinge menor velocidade limite pois possui maior área A exposta ao ar.

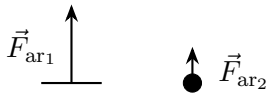


Figura 19: Comparação da força de resistência do ar em formatos distintos.

Exemplo 4.4: Veículo Aerodinâmico em Teste

Carros de corrida são projetados com baixo coeficiente C para minimizar a resistência do ar em velocidades elevadas.

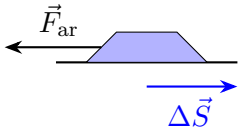


Figura 20: Força de arrasto atuando na frente do veículo.

Exemplo 4.5: Peteca em Queda Vertical

Devido às penas e à baixa massa, a peteca atinge a velocidade limite em pouquíssimos metros de queda.

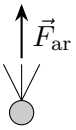


Figura 21: Vetor de resistência do ar atenuando a descida da peteca.

Exercícios Resolvidos

Exercício 1: Um astronauta com uma massa total de 90 kg (incluindo seus equipamentos) é transportado da Terra para a superfície de Marte, onde a aceleração da gravidade local é $g_{\text{Marte}} = 3{,}7\ \text{m/s}^2$. Considerando $g_{\text{Terra}} = 10\ \text{m/s}^2$, determine:

(A) O peso do astronauta na Terra.

(B) O peso do astronauta em Marte.

Resolução:

1. Para determinar o peso na Terra, aplicamos a equação da Força Peso:

$$P_{\text{Terra}} = m \cdot g_{\text{Terra}}$$

$$P_{\text{Terra}} = 90 \cdot 10$$

$$P_{\text{Terra}} = 900 \text{ N}$$

2. Para determinar o peso em Marte, utiliza-se a gravidade de Marte:

$$P_{\text{Marte}} = m \cdot g_{\text{Marte}}$$

$$P_{\text{Marte}} = 90 \cdot 3{,}7$$

$$P_{\text{Marte}} = 333 \text{ N}$$

Exercício 2: Um bloco de massa $m = 15 \cdot \text{kg}$ está em repouso sobre uma mesa horizontal perfeitamente plana. Uma força vertical direcionada para cima de módulo $F = 50 \cdot \text{N}$ é aplicada ao bloco. Adote $g = 10 \cdot \text{m/s}^2$. Calcule o módulo da Força Normal exercida pela mesa sobre o bloco.

Resolução:

1. Primeiro, calcula-se o módulo da Força Peso do bloco:

$$P = m \cdot g$$

$$P = 15 \cdot 10$$

$$P = 150 \text{ N}$$

2. Na vertical, o bloco permanece em equilíbrio estatítico. Logo, a soma das forças para cima deve ser igual à força para baixo:

$$N + F = P$$

$$N + 50 = 150$$

$$N = 150 - 50$$

$$N = 100 \text{ N}$$

Exercício 3: Um caixote de madeira de massa $m = 20 \cdot \text{kg}$ repousa sobre um piso horizontal. O coeficiente de atrito estático entre as superfícies é $\mu_e = 0{,}40$ e o coeficiente de atrito cinético é $\mu_c = 0{,}30$. Dado $g = 10 \cdot \text{m/s}^2$:

(A) Calcule a força de atrito estático máxima necessária para tirar o caixote do repouso.

(B) Se for aplicada uma força horizontal de $50 \cdot \text{N}$, o caixote se moverá? Qual o valor da força de atrito atuante?

Resolução:

1. Como a superfície é horizontal e não há outras forças verticais:

$$N = P$$

$$P = m \cdot g$$

$$P = 20 \cdot 10$$

$$P = 200 \text{ N}.$$

Da definição de atrito estático:

$$f_{e,\text{máx}} = \mu_e \cdot N$$

$$f_{e,\text{máx}} = 0{,}40 \cdot 200$$

$$f_{e,\text{máx}} = 80 \text{ N}$$

2. Comparando a força aplicada $F = 50$ N com $f_{e,\text{máx}} = 80$ N:

Como $F < f_{e,\text{máx}}$, o corpo permanece em repouso.

Logo, a força de atrito estático ajusta-se para equilibrar a força aplicada: $f_e = 50$ N.

Exercício 4: Um bloco de massa $m = 10$ kg desliza ao longo de uma superfície horizontal com velocidade constante sob a ação de uma força horizontal de módulo $F = 40$ N. Adotando $g = 10$ m/s^2, determine o coeficiente de atrito cinético (μ_c) entre o bloco e a superfície.

Resolução:

1. Como o corpo desliza com velocidade constante, a força resultante horizontal é nula, ou seja:

$$F = f_c$$

$$f_c = 40 \text{ N}$$

2. A força normal no plano horizontal é igual ao peso do bloco:

$$P = N = m \cdot g$$

$$N = 10 \cdot 10 = 100 \text{ N}$$

3. Aplicando a relação do atrito cinético para encontrar μ_c:

$$f_c = \mu_c \cdot N$$

$$40 = \mu_c \cdot 100$$

$$\mu_c = \frac{40}{100}$$

$$\mu_c = 0{,}40$$

Exercício 5: Um esfera metálica de massa $m = 2$ kg cai verticalmente na atmosfera. Em determinado momento, ao atingir a velocidade de 20 m/s, a força de resistência do ar vale 12 N. Sabendo que $g = 10$ m/s^2:

(A) Determine a força resultante que atua na esfera nesse instante.

(B) Qual deve ser o valor da força de resistência do ar quando a esfera atingir a sua velocidade limite?

Resolução:

1. Para obter a força resultante, calcula-se primeiro o peso da esfera:

$$P = m \cdot g$$

$$P = 2 \cdot 10 = 20 \text{ N}$$

A força resultante vertical para baixo será:

$$F_{\text{res}} = P - F_{\text{ar}}$$

$$F_{\text{res}} = 20 - 12$$

$$F_{\text{res}} = 8 \text{ N}$$

2. Na velocidade limite (v_{lim}), a aceleração é nula e a força resultante é igual a zero:

$$F_{\text{ar}} = P$$

$$F_{\text{ar}} = 20 \text{ N}$$

Referências Bibliográficas

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de Física: Mecânica**. Vol. 1. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

NUSSENZVEIG, H. Moysés. **Curso de Física Básica: Mecânica**. Vol. 1. 5. ed. São Paulo: Blucher, 2013.

TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. **Física para Cientistas e Engenheiros**. Vol. 1. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.